

Akademische Arbeit #42: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar21]. Laut aktuellen Studien [He14] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl24]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi23] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB20], (2) Metadaten-Validierung [We02]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar21]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He14]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar21] Phantom, P., & Ghost, G.: Methods in Spectral Analysis of Ethereal Networks. In: International Journal of Speculative Computing, 2021.

[He14] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R.: Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. In: The Journal of Machine Learning Research 15, S. 1929-1958, 2014.

[FI24] Stanford AI Index Initiative: AI Index Report 2024, 2024.

[Bi23] Würsch, A., Käseberg, M., & Özdemir, S.: Quantenmechanische Aspekte der Künstlichen Intelligenz. In: Deutsches Journal für Physik und Informatik 15, S. 234-250, 2023.

[VB20] Chen, S., Wang, X.: Robust Learning with Adversarial Examples. In: NeurIPS, 2020.

[We02] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J.: BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. In: Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics, S. 311-318, 2002.